合理用药
大纲、逐页设计与资料核验

设计依据：PPT 制作 30 分、语言表达 30 分、内容完整性 15 分、互动效果 15 分、时间把握 10 分。围绕“课堂可读、案例可讲、选择可做、时间可控”落实。

整体方案

项目	实现方式
内容结构	基本原则 5 分钟；宿舍误区 17 分钟；安全用药 8 分钟；选择挑战 5 分钟。
视觉	16:9；模板蓝 #153E75、红 #E3464F、白 #FFFFFF；图示采用青绿、紫色、橙黄点缀；真实照片保留自然色。标题约 30pt，主体以 20—30pt 为主。
图片	12 页主讲页保留 9 张图库照片；两页情境改为三格原创漫画，机制图和成分示意均为可编辑形状。
图表	第 8 页为宿舍用药信息核对案例；第 13 页为同一刻度的两条独立估计，含 95%不确定性区间。
互动	2 道单选与 2 道多选；室友群建议点赞，逐条举手，多选可重复举手。
演讲支持	完整逐页备注、双人台词、交接提示和累计时间；附独立 Word 讲稿。
高中生物	从用药现象引出信号传递；细菌和病毒；变异与自然选择；组胺双路径。
文件使用	PPT 内含 3 页隐藏文献附页、2 页隐藏图片来源附页；PDF 用于预览，编辑请使用 PPTX。

四部分大纲

部分	页码	要点
1 基本原则	1—5	开场路线；情境选择；合理用药四原则；用药现象与信号传递。
2 宿舍误区	6—19	重复成分；已服药信息核对；抗生素与耐药负担图；备考产品；抗过敏嗜睡；酒精相互作用。
3 安全用药	20—26	看核问记；说明书六处；剂量、时间和剂型；咨询信息；就医信号；药箱管理；动作回顾。
4 选择挑战	27—30	复方感冒药＋聚餐情境；多选建议；逐项揭晓；三句收尾。

逐页文案与图片 / 图表说明

01｜合理用药：给宿舍药箱上堂课

页面短文案：会选药 · 看成分 · 避误区；苏州大学｜选修课课堂展示；主讲：同学甲 / 同学乙

底部关键句：把每一次“吃什么药”，变成有依据的选择。

视觉：蓝底白字封面，右侧为手持药片的真实照片。；另嵌入真实照片：tablet-hand.jpg

分工与时间：甲，45 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

02｜今天的路线：从会判断，到会行动

页面短文案：01 基本原则｜5 分钟；02 宿舍误区｜17 分钟；03 安全用药｜8 分钟；04 选择挑战｜5 分钟

底部关键句：全程约 35 分钟，已包含举手互动。

视觉：四段路线卡各配一张校园、药房或医疗空间的真实照片。；另嵌入真实照片：college-campus.jpg、pharmacy-01.jpg、pharmacy-02.jpg、hospital-02.jpg

分工与时间：甲，45 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

03｜室友感冒了，你先做哪一步？

页面短文案：A 用上次的剩药，沿用当时吃法；B 拍清楚药盒，先核对再作决定；C 按最主要症状，先挑一盒试试

底部关键句：举手选择 A / B / C｜暂不揭晓

视觉：等权选择卡与小苏思考漫画；题面明确单选或多选；不按答案区别格式。

分工与时间：甲，90 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

04｜合理用药，要同时过四关

页面短文案：安全｜关注禁忌与不良反应；有效｜针对真正需要解决的问题；经济｜避免不必要的花费；适宜｜适合这个人、这个时机

底部关键句：刚才选 B：先了解，再决定。

视觉：四象限原则卡；每格一个关键词和一个简短解释。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S1。

05｜鼻子舒服了，为什么上课却犯困？

页面短文案：鼻部｜组胺参与部分过敏反应；脑内｜组胺信号也参与维持清醒；用药前｜查嗜睡提示，说清上课与通勤需求

底部关键句：症状缓解，不代表没有其他影响｜先查嗜睡提示

视觉：以同一位小苏的两幅场景开场：左侧鼻子舒服、停止擦鼻涕，右侧课堂托腮、眼皮下垂；中间用简化人体轮廓标出鼻部与脑部，分别连接“过敏反应”和“维持清醒”。标注“部分抗组胺药可能进入脑内”，用提示框收束到“查嗜睡提示”。不使用胶囊—六边形—圆点的抽象匹配图；图示为简化机制，不表示所有药物都会致困。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S8。

06｜两盒药，是“双保险”还是撞车？

页面短文案：情境｜头痛还在，要不再加一盒？；对话｜名字不同，应该不重复吧？；悬念｜药盒不同，里面的成分呢?

底部关键句：虚构情境｜包装不同，成分可能重复。

视觉：三格彩色漫画：小苏拿第二盒药、室友用气泡解释、成分栏放大并留下问号。角色统一，每格只留一句。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S2。

07｜药盒不同，成分可能“撞车”

页面短文案：药盒 A｜单方：对乙酰氨基酚；药盒 B｜复方：对乙酰氨基酚＋马来酸氯苯那敏＋盐酸伪麻黄碱；先圈同名成分，再核规格、时间和已服药物

底部关键句：同名成分出现两次，是暂停核对的信号｜未确认前不自行叠加

视觉：两盒不同配色的教学药盒。重复成分都用红色且完整命名；另两种成分用青绿和紫色，汇合箭头突出同一成分来自两盒，再给出圈重复、核信息、再决定的动作。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S2。

08｜18 点吃过药，20 点还痛：先补哪条信息？

页面短文案：18:00｜已经服过一种复方感冒药；20:00｜症状还在，准备加一盒退热药；信息缺口｜成分、规格、已服用量还没核对

底部关键句：时间只是故事线索，不是推荐给药间隔｜先补信息，不凭感觉加药

视觉：漫画时间线：已服药记录、第二个药盒、末端放大的信息清单；橙色突出想加药，青绿突出先补信息，不出现推荐剂量或等待时长。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S2。

09｜室友群的三条消息，你给哪条点赞？

页面短文案：A 拍下两盒成分，圈出相同的名字；B 按症状拆开安排，把服药时间错开；C 补上今天已服药名、规格与时间

底部关键句：可多选 A / B / C｜哪些建议先帮我们补齐判断所需的信息?

视觉：等权选择卡与小苏思考漫画；题面明确单选或多选；不按答案区别格式。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S2。

10｜答案 A＋C：先把两类信息凑齐

页面短文案：A 圈出同名成分，发现可能重复；C 补规格和已服记录，核对累计使用；B 错开时间，仍不能代替完整核对

底部关键句：同成分先不自行叠加；拿着完整信息，再核实下一步。

视觉：大号 C 与三步行动箭头。

分工与时间：甲，30 秒。依据：S2。

11｜案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

页面短文案：细菌｜具有细胞结构；病毒｜没有细胞结构，依赖宿主复制；抗生素｜针对细菌的某些结构或过程

底部关键句：普通感冒通常由病毒引起；是否需要抗生素，由医生判断。

视觉：彩色显微世界插画：青绿细菌有细胞结构与遗传物质；紫色病毒有外壳与遗传物质，连接宿主细胞。用文字说明抗生素针对某些细菌结构或过程；示意不按比例。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S4; S11。

12｜耐药：被筛选出来的是细菌

页面短文案：原有差异｜少数细菌具有耐药性；选择压力｜敏感细菌更易被抑制；存活与繁殖｜耐药菌比例可能上升

底部关键句：连接高中生物：变异＋选择｜不是“人吃出了耐药体质”。

视觉：三阶段细菌群落示意；红色耐药菌数量标注为概念模型，不作真实比例。

分工与时间：甲，80 秒。依据：S4; S5。

13｜495 万与 127 万：是在回答两个问题

页面短文案：相关死亡｜假设这类耐药感染没有发生；归因死亡｜感染仍发生，但细菌对药物敏感；同一负担的两种比较，不是可以相加的两组人

底部关键句：2019 年全球模型估计｜不能相加，也不能全部归咎于个人乱用药

视觉：左侧两种假设解释卡；右侧共同 0—700 万人刻度的独立条形。青绿为相关死亡，紫色为归因死亡，均带文字图例、估计点和 95%不确定性区间；不堆叠，不画成互斥类别。

分工与时间：甲，70 秒。依据：S5。

14｜抗生素的三条行动规则

页面短文案：不自行启用｜先明确是否需要；不分享剩药｜相似症状不等于相同病因；按处方使用｜不擅自停、加或延长

底部关键句：出现不良反应或疗效疑问，及时联系医生 / 药师。

视觉：三条抗生素行动规则分别配药房、药师及药瓶实拍照片。；另嵌入真实照片：pharmacy-03.jpg、pharmacy-02.jpg、pill-bottle.jpg

分工与时间：甲，55 秒。依据：S4。

15｜考试周的“外挂”，谁在给它背书？

页面短文案：情境｜今晚要复习，广告说能快速提分；对话｜别人用的处方药，要不要试？；悬念｜宣传和别人经验，能替代适用依据吗?

底部关键句：清醒感不等于成绩保证；保健食品与处方药都不能靠传闻判断。

视觉：三格漫画：书桌前刷到夸张提分广告、室友递匿名药盒、处方适用信息变成问号。橙黄与紫色活泼配色，广告用小爆炸贴纸，不展示品牌。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S6; S7。

16｜案例④：鼻子舒服了，上课却困了

页面短文案：部分抗组胺药｜可能引起嗜睡；“较少嗜睡”｜不代表人人都不困；困倦时｜避免驾驶、骑车等高风险活动

底部关键句：不能仅凭“抗过敏药”四个字判断影响。

视觉：夜间床头场景实拍照片配抗过敏药嗜睡提示。；另嵌入真实照片：evening.jpg

分工与时间：甲，75 秒。依据：S8。

17｜同一种组胺信号，为什么有两种影响？

页面短文案：组胺＋受体｜参与过敏反应；脑内组胺信号｜也参与清醒状态；部分药物进入脑内｜可能引起嗜睡

底部关键句：这是简化机制图；不能据此自行换药。

视觉：鼻部青绿、脑部紫色的双路径机制漫画。橙色组胺、H1 受体明确命名；脑部单独画血脑屏障闸门并注明部分药物可进入，连接小苏的清醒与困倦表情。

分工与时间：乙，65 秒。依据：S8; S14。

18｜案例⑤：聚餐的酒，先缓一缓

页面短文案：酒精＋部分抗过敏药｜嗜睡与反应受损风险增加；酒精＋某些药物｜可能增加其他不良反应风险；普通口服片剂 / 胶囊｜通常用白水，具体看说明书

底部关键句：拿不准能否饮酒：先不喝，再查说明书或问药师。

视觉：药瓶实拍照片配饮酒与服药的三项核对提示。；另嵌入真实照片：pill-bottle.jpg

分工与时间：乙，120 秒。依据：S8; S9; S13。

19｜聚餐群里的建议，哪条先解决未知？

页面短文案：A 先吃点东西，把两者错开两小时；B 照以前的经验，只小酌不碰烈酒；C 今晚先换白水，按具体药名查要求

底部关键句：背景：今天服了抗过敏药，具体饮酒要求尚未确认。

视觉：等权选择卡与小苏思考漫画；题面明确单选或多选；不按答案区别格式。

分工与时间：乙，120 秒。依据：S8; S9。

20｜安全用药四步：看、核、问、记

页面短文案：看｜症状、说明书、就医信号；核｜成分、剂量、间隔、禁忌；问｜医生 / 药师，确认不确定处；记｜药名、时间、用量与反应

底部关键句：上一题选 C｜把“不确定”变成一个咨询动作。

视觉：原创四步流程，标注“课堂助记法”。

分工与时间：乙，60 秒。依据：S1; S2; S8; S9。

21｜说明书很长？先定位这六处

页面短文案：成分 / 通用名；适应证或功能主治；用法用量；禁忌与注意事项；相互作用 / 不良反应；贮藏条件 / 有效期

底部关键句：六处是阅读起点，不代表其余内容可以跳过。

视觉：说明书六处阅读清单配药瓶实拍照片；提醒以实际说明书为准。；另嵌入真实照片：pill-bottle.jpg

分工与时间：乙，90 秒。依据：S1; S2; S8。

22｜时间、剂量、剂型，都别凭感觉改

页面短文案：漏服｜先查具体处理要求，不自行加倍；疗程｜按处方执行，有问题及时咨询；剂型｜缓释、肠溶等，不随意掰碎

底部关键句：不同药物要求不同；不要套用同一条补药规则。

视觉：时间、剂量、剂型三张行动卡，各配一张药物或药房实拍照片。；另嵌入真实照片：pill-bottle.jpg、pharmacy-01.jpg、tablet-hand.jpg

分工与时间：乙，70 秒。依据：S10; S13; S4。

23｜问药师时，把信息一次说清

页面短文案：我有什么症状，持续多久？；我正在吃什么，何时吃了多少？；我有哪些过敏史、疾病或特殊情况?

底部关键句：带药盒 / 说明书照片，比“那种白色药片”更有用。

视觉：药师取药实拍照片配咨询时需要说明的三类信息。；另嵌入真实照片：pharmacy-02.jpg

分工与时间：乙，60 秒。依据：S2; S1。

24｜什么时候，不该继续自己试药？

页面短文案：呼吸困难 / 喉舌肿胀 / 意识异常｜立即急救；疑似超量或误服｜及时寻求医疗帮助；症状持续、加重或反复｜及时就诊

底部关键句：严重急症拨打 120；带上药品信息，别等“自己好”。

视觉：红色 120 急救块、危险信号清单及医院走廊实拍照片。；另嵌入真实照片：hospital-02.jpg

分工与时间：乙，75 秒。依据：S2; S11; S12。

25｜宿舍药箱：留信息，也留秩序

页面短文案：原包装＋说明书｜一起保留；有效期＋贮藏条件｜定期检查；个人用药记录｜不混装、不分享处方药

底部关键句：数量不求多；需要时能认清、查到、说清。

视觉：药房实拍照片配宿舍药箱管理的三条行动提示。；另嵌入真实照片：pharmacy-01.jpg

分工与时间：乙，65 秒。依据：S2; S4。

26｜把五个误区，换成五个动作

页面短文案：感冒药叠加 → 核对成分；感冒吃抗生素 → 先明确是否需要；备考“外挂” → 不借用处方药；抗过敏后困倦 → 查提示、避风险活动；吃药后聚餐 → 先确认饮酒要求

底部关键句：看、核、问、记：现在进入简单挑战。

视觉：五行“场景→动作”映射；每行配一个小图标。

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

27｜综合挑战：小苏今晚怎么安排？

页面短文案：已服：一种复方感冒药；准备：再加一盒药＋参加聚餐；当前：成分没核对，症状尚轻

底部关键句：虚构情境｜无呼吸困难、意识异常等急症表现。

视觉：手持药片实拍照片配三条虚构综合情境线索。；另嵌入真实照片：tablet-hand.jpg

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

28｜小苏的晚间计划，你采纳哪几条？

页面短文案：A 聚餐先点白水，具体饮酒要求再查；B 药盒和已服记录，一起交给药师核对；C 照上次的经验，把第二盒改到睡前

底部关键句：可多选 A / B / C｜逐条判断；想 10 秒，再举手

视觉：等权选择卡与小苏思考漫画；题面明确单选或多选；不按答案区别格式。

分工与时间：乙，90 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

29｜答案 A＋B：把建议拼成完整行动

页面短文案：A 饮酒要求未明 → 先用白水，再查询；B 药盒与已服记录 → 一起核对，再决定；C 沿用经验错开时间 → 信息缺口仍在

底部关键句：若症状加重或出现急症信号，应及时就医。

视觉：大号 B＋三个“线索→行动”映射。

分工与时间：乙，90 秒。依据：S2; S4; S9; S11; S12。

30｜药可以常备，判断不能省略

页面短文案：先看说明书，再做用药决定；核对重复成分，记录已服药物；拿不准，问医生 / 药师

底部关键句：会看 · 会核 · 会问 · 会记

视觉：蓝底白字收尾，右侧为医疗空间实拍照片。；另嵌入真实照片：clinic-01.jpg

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

数据口径与重绘规则

第 8 页为虚构宿舍用药案例，不再展示模拟超量研究比例。18 点与 20 点只作故事时间线，不是给药间隔；核对具体药名、成分、规格与已服时间和用量。依据 S2。

图表（第 13 页）：Antimicrobial Resistance Collaborators，Lancet 2022；数据年 2019，全球细菌耐药负担模型估计。相关死亡 495 万人（95%不确定性区间 362—657 万人）；归因死亡 127 万人（91.1—171 万人）。相关口径以无耐药感染为反事实，归因口径以药物敏感感染替代耐药感染为反事实。不是两个人群可以相加，也不表示这些死亡均由个人滥用抗生素造成。没有把 2019 年数据写成当前最新数据。

两组数据适合比较大小，因此采用条形图，而不是不适合当前数据结构的瀑布图。图表均按原文数据重绘并标注来源；没有直接截取论文整图。原始绘图数据另附 CSV，便于更新。

教学边界与常见追问

问：感冒就一定不能用抗生素？答：普通感冒通常由病毒引起，抗生素不能治疗病毒；是否合并细菌感染或属于其他疾病，需要医生评估。

问：抗生素是不是一定要吃到药盒空？答：按处方确定的方案使用；有问题及时联系医生，不自行缩短或延长，不按包装剩余量决定疗程。

问：药盒名字不同为什么不能一起吃？答：商品名不是成分表，同一种有效成分可能出现在多个产品中；具体联用应核对并咨询。

问：非嗜睡抗过敏药是不是绝对不会困？答：嗜睡风险较低不等于人人都没有，仍需看说明书并观察个体反应。

问：能不能给个统一剂量或喝酒等待时长？答：具体药物、规格、病情和个体情况不同，不能给出统一值；看实际说明书和专业建议。

问：耐药是不是身体对药适应了？答：此处讨论的是细菌对抗菌药物的抵抗能力，不是人的身体产生所谓耐药体质。

课堂材料用于一般健康科普，不承担个体诊断和处方功能。案例均为虚构，无真实同学病史；急症行动以中国场景的 120 表述。

评分点与排练检查

评分项	检查动作
PPT 制作 30	后排能读到主体文字；蓝红白主色配青绿、紫色、橙黄点缀；图形无遮挡；不直接念参考文献。
语言表达 30	用自己的语气练熟讲稿；每页只围绕一个重点；甲乙交接自然；数据解释口径。
内容完整性 15	四部分完整；五类案例齐全；原则、机制和行动互相对应。
互动效果 15	先给阅读时间，再逐项举手；投票后揭晓；即使无人举手也继续解释。
时间把握 10	至少完整计时排练一次；检查 5、22、30 分钟节点；主线约 35 分钟。

完整参考资料

[S1] 国家卫生健康委等（2020）《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见》

https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202002/fdb7240014db4d49827ca25bbb41b177.shtml

[S2] FDA. Don’ t Overuse Acetaminophen.

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dont-overuse-acetaminophen

[S3] Wolf MS, et al. Risk of Unintentional Overdose with Non-Prescription Acetaminophen Products. J Gen Intern Med. 2012;27:1587–1593. DOI: 10.1007/s11606-012-2096-3.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3509295/

[S4] CDC. Healthy Habits: Antibiotic Do’ s and Don’ ts.

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/about/

[S5] Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022;399:629–655. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8841637/

[S6] FDA（2023）Updating warnings to improve safe use of prescription stimulants used to treat ADHD and other conditions.

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-communications/fda-updating-warnings-improve-safe-use-prescription-stimulants-used-treat-adhd-and-other-conditions

[S7] 市场监管总局《关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示》

https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2023/art_d03ccbcf0c7e482198c4adfa23f9e59a.html

[S8] NHS. Antihistamines.

https://www.nhs.uk/medicines/antihistamines/

[S9] NIAAA. Alcohol-Medication Interactions: Potentially Dangerous Mixes.

https://www.niaaa.nih.gov/health-professionals-communities/core-resource-on-alcohol/alcohol-medication-interactions-potentially-dangerous-mixes

[S10] NHS Specialist Pharmacy Service. Advising on missed or delayed doses of medicines.

https://sps.nhs.uk/articles/advising-on-missed-or-delayed-doses-of-medicines/

[S11] CDC. Manage Common Cold.

https://www.cdc.gov/common-cold/treatment/index.html

[S12] NHS. Anaphylaxis.

https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/

[S13] NHS. Omeprazole.

https://www.nhs.uk/medicines/omeprazole/

[S14] Simons FER, Simons KJ. H1 Antihistamines: Current Status and Future Directions. World Allergy Organ J. 2008;1:145–155.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3650962/

真实照片来源与许可

以下均为真实图库照片，非生成图。图库照片仅说明场景；人物、药品、建筑与小苏虚构案例无关，也不代表苏州大学校园。Pexels 与 Unsplash 许可允许将照片用于演示文稿；保留摄影者与原图链接便于复核。

tablet-hand.jpg｜Towfiqu barbhuiya｜Pexels License

https://www.pexels.com/photo/hand-holding-a-pill-15703464/

https://www.pexels.com/license/

pill-bottle.jpg｜Pexels photo 16051935｜Pexels License

https://www.pexels.com/photo/16051935/

https://www.pexels.com/license/

college-campus.jpg｜George Pak｜Pexels License

https://www.pexels.com/photo/7972512/

https://www.pexels.com/license/

evening.jpg｜LZ Jian｜Pexels License

https://www.pexels.com/photo/black-lamp-beside-bed-5968800/

https://www.pexels.com/license/

pharmacy-01.jpg｜Árpád Czapp｜Unsplash License

https://unsplash.com/photos/a-room-filled-with-lots-of-shelves-filled-with-boxes-and-boxes-tvP6pCnq9iI

https://unsplash.com/license

pharmacy-02.jpg｜National Cancer Institute｜Unsplash License

https://unsplash.com/photos/pharmacist-reaching-for-medication-on-shelf-byGTytEGjBo

https://unsplash.com/license

pharmacy-03.jpg｜paws and prints｜Unsplash License

https://unsplash.com/photos/sQjHIOhiL0E

https://unsplash.com/license

hospital-02.jpg｜Tasha Kostyuk｜Unsplash License

https://unsplash.com/photos/empty-hospital-corridor-with-benches-and-doors-Pk-KuizxQv8

https://unsplash.com/license

clinic-01.jpg｜Martha Dominguez de Gouveia｜Unsplash License

https://unsplash.com/photos/hospital-lobby-reception-with-signage-nMyM7fxpokE

https://unsplash.com/license

原始资料检索：2026-10-09；版面及题目修订：2026-10-12。网页更新时间可能改变；论文数值按上述固定发表版本使用。全文由课堂语言转述，未照搬整段原文或未授权品牌图像。